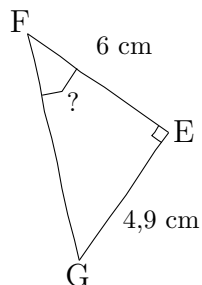


**EX**
1

Le triangle EFG est rectangle en E tel que $EF = 6$ cm et $EG = 4,9$ cm.



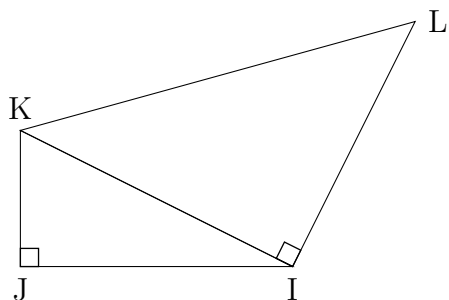
Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle KLM est rectangle en K tel que $KL = 6,7$ cm et $KM = 7,7$ cm.
Calculer $\widehat{KLM}$ à 1° près.

EX
3

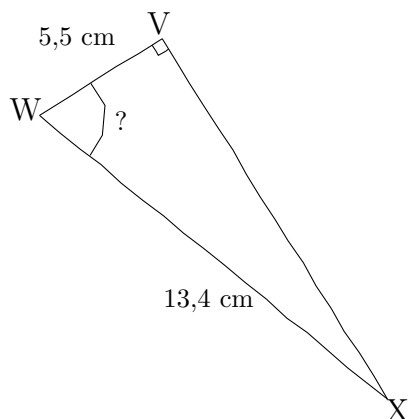
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $JI = 6$ cm, $IL = 6$ cm et $\widehat{JIK} = 27^\circ$.

**EX**
1

Le triangle VWX est rectangle en V tel que $WX = 13,4$ cm et $VW = 5,5$ cm.



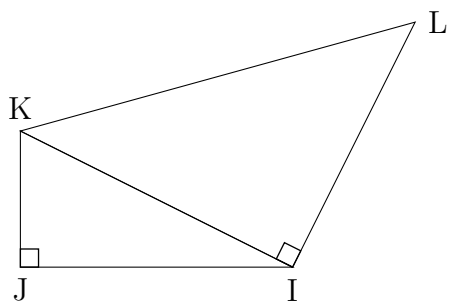
Calculer $\widehat{VWX}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle JKL est rectangle en J tel que $JK = 6,1$ cm et $JL = 8,9$ cm.
Calculer $\widehat{JKL}$ à 1° près.

EX
3

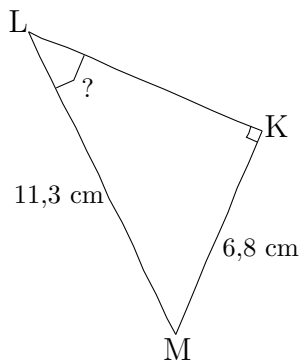
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $JI = 6$ cm, $IL = 6$ cm et $\widehat{IKJ} = 63^\circ$.

**EX**
1

Le triangle KLM est rectangle en K tel que $LM = 11,3$ cm et $KM = 6,8$ cm.



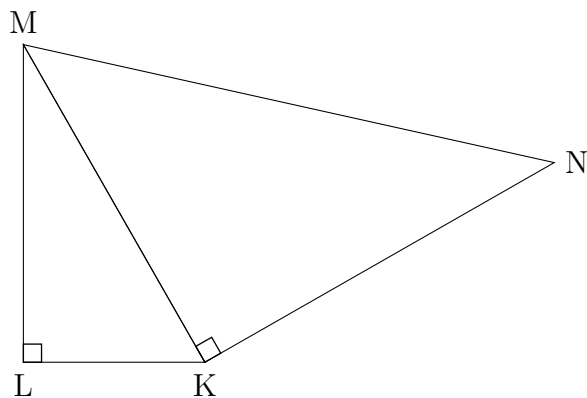
Calculer $\widehat{KLM}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle VWX est rectangle en V tel que $VW = 4,8$ cm et $VX = 9$ cm.
Calculer $\widehat{VWX}$ à 1° près.

EX
3

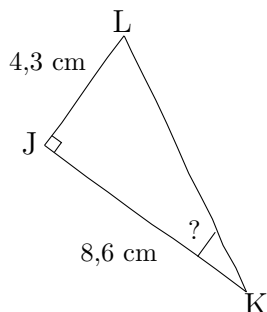
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $LK = 4$ cm, $KN = 8,9$ cm et $\widehat{KML} = 30^\circ$.

**EX**
1

Le triangle JKL est rectangle en J tel que $JK = 8,6$ cm et $JL = 4,3$ cm.



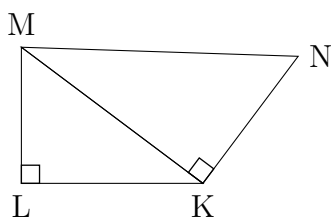
Calculer $\widehat{JKL}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle RST est rectangle en R tel que $ST = 14,9$ cm et $RT = 5,7$ cm.
Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.

EX
3

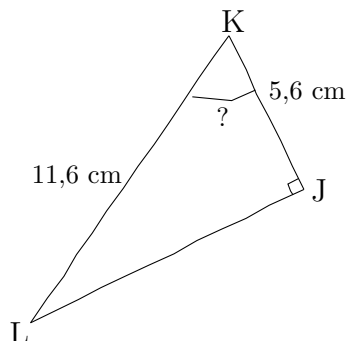
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $LK = 4$ cm, $KN = 3,5$ cm et $\widehat{LKM} = 37^\circ$.

**EX**
1

Le triangle JKL est rectangle en J tel que $KL = 11,6$ cm et $JK = 5,6$ cm.



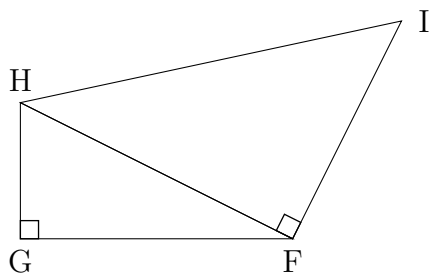
Calculer $\widehat{JKL}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle MNO est rectangle en M tel que $MN = 9,6$ cm et $MO = 7$ cm.
Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.

EX
3

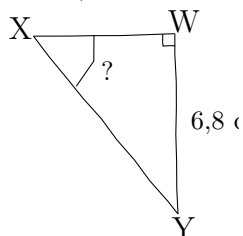
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $GF = 6$ cm, $FI = 5,4$ cm et $\widehat{FHG} = 63^\circ$.

**EX**
1

Le triangle WXY est rectangle en W tel que $WX = 4,1$ cm et $WY = 6,8$ cm.



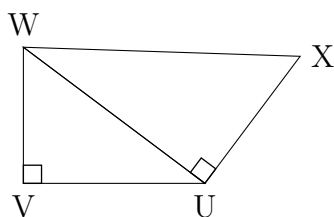
Calculer $\widehat{WXY}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle TUV est rectangle en T tel que $UV = 12,1$ cm et $TV = 7,9$ cm.
Calculer $\widehat{TUV}$ à 1° près.

EX
3

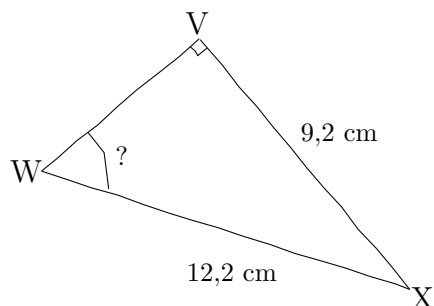
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $VU = 4$ cm, $UX = 3,5$ cm et $\widehat{VUW} = 37^\circ$.

**EX**
1

Le triangle VWX est rectangle en V tel que $WX = 12,2$ cm et $VX = 9,2$ cm.



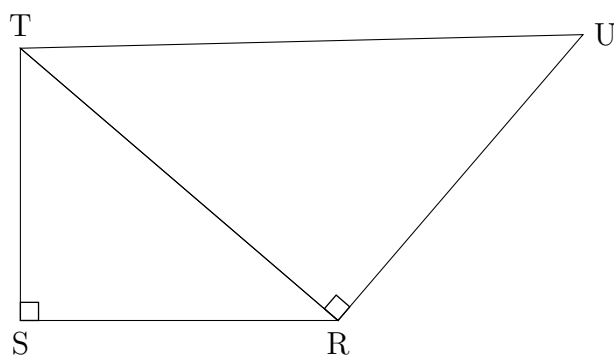
Calculer $\widehat{VWX}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle MNO est rectangle en M tel que $MN = 4$ cm et $MO = 9,6$ cm.
Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.

EX
3

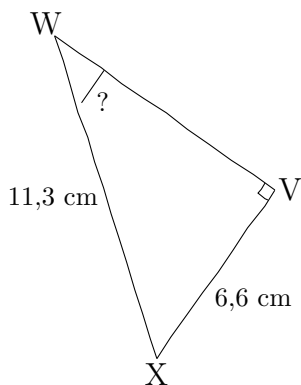
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $SR = 7$ cm, $RU = 8,3$ cm et $\widehat{RTS} = 49^\circ$.

**EX**
1

Le triangle VWX est rectangle en V tel que $WX = 11,3$ cm et $VX = 6,6$ cm.



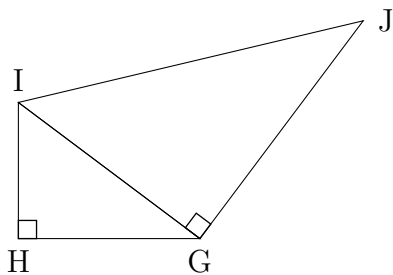
Calculer $\widehat{VWX}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle FGH est rectangle en F tel que $FG = 4,3$ cm et $FH = 6,3$ cm.
Calculer $\widehat{FGH}$ à 1° près.

EX
3

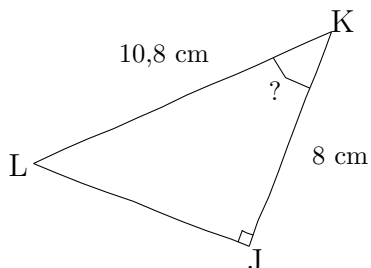
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $HG = 4$ cm, $GJ = 6$ cm et $\widehat{GIH} = 53^\circ$.

**EX**
1

Le triangle JKL est rectangle en J tel que $KL = 10,8$ cm et $JK = 8$ cm.



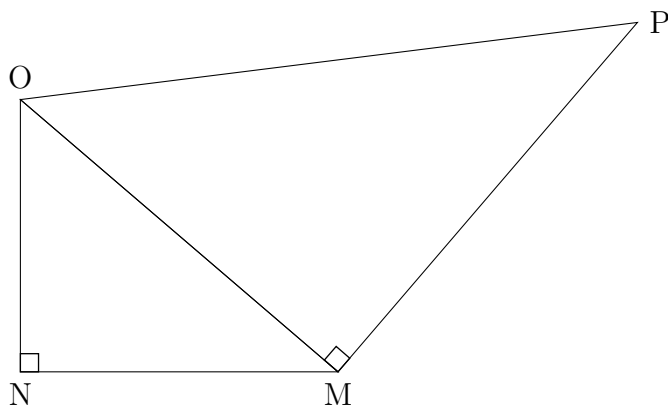
Calculer $\widehat{JKL}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle KLM est rectangle en K tel que $LM = 14,7$ cm et $KM = 5,4$ cm.
Calculer $\widehat{KLM}$ à 1° près.

EX
3

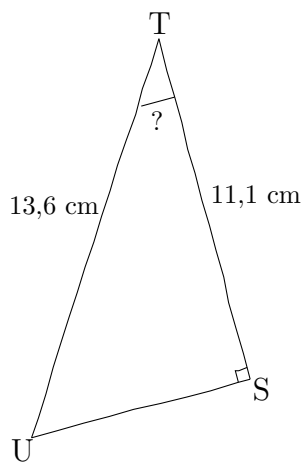
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $NM = 7$ cm, $MP = 10,1$ cm et $\widehat{MON} = 49^\circ$.

**EX**
1

Le triangle STU est rectangle en S tel que $TU = 13,6$ cm et $ST = 11,1$ cm.



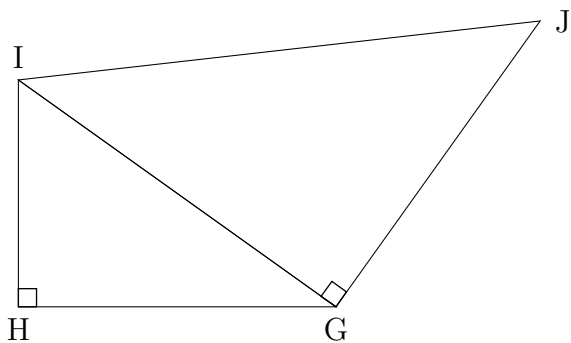
Calculer $\widehat{STU}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle RST est rectangle en R tel que $ST = 11,4$ cm et $RT = 6,1$ cm.
Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.

EX
3

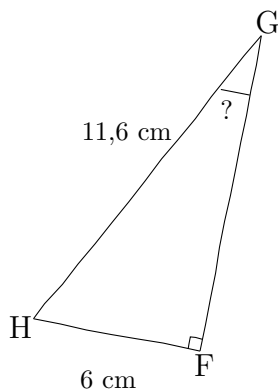
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $HG = 7$ cm, $GJ = 7,7$ cm et $\widehat{HGI} = 36^\circ$.

**EX**
1

Le triangle FGH est rectangle en F tel que $GH = 11,6$ cm et $FH = 6$ cm.



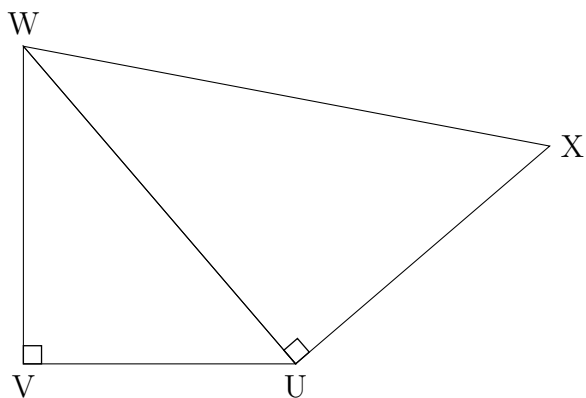
Calculer $\widehat{FGH}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle GHI est rectangle en G tel que $HI = 10,9$ cm et $GH = 6,3$ cm.
Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.

EX
3

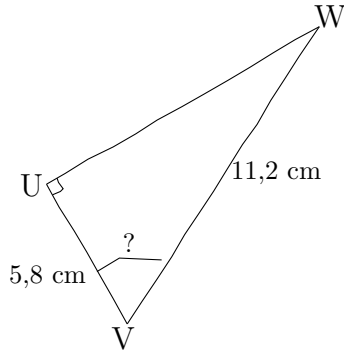
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $VU = 6$ cm, $UX = 7,4$ cm et $\widehat{VUW} = 49^\circ$.

**EX**
1

Le triangle UVW est rectangle en U tel que $VW = 11,2$ cm et $UV = 5,8$ cm.



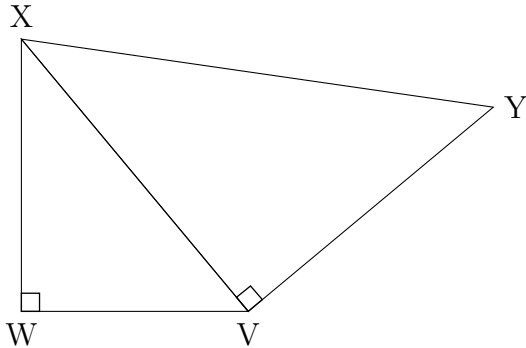
Calculer $\widehat{UVW}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle HIJ est rectangle en H tel que $HI = 5,8$ cm et $HJ = 8,3$ cm.
Calculer $\widehat{HIJ}$ à 1° près.

EX
3

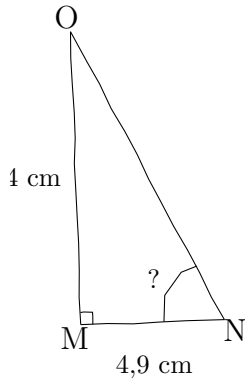
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $WV = 5$ cm, $VY = 7$ cm et $\widehat{WVX} = 50^\circ$.

**EX**
1

Le triangle MNO est rectangle en M tel que $MN = 4,9$ cm et $MO = 9,4$ cm.



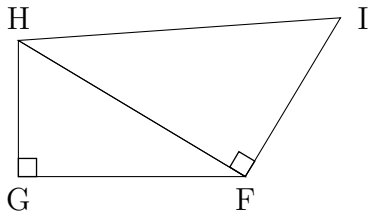
Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle EFG est rectangle en E tel que $EF = 6,3$ cm et $EG = 6,4$ cm.
Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

EX
3

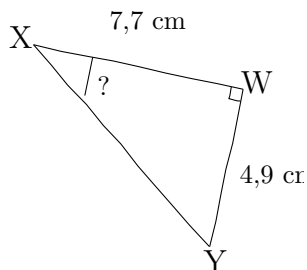
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $GF = 5$ cm, $FI = 4,1$ cm et $\widehat{FHG} = 59^\circ$.

**EX**
1

Le triangle WXY est rectangle en W tel que $WX = 7,7$ cm et $WY = 4,9$ cm.



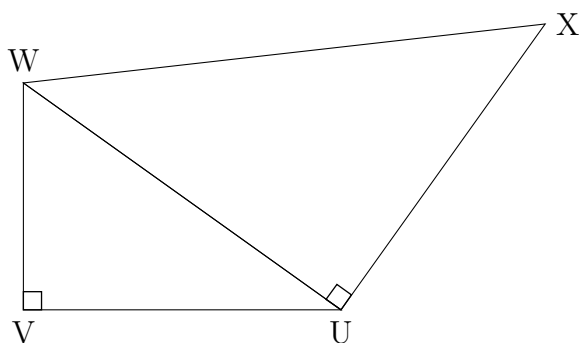
Calculer $\widehat{WXY}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle RST est rectangle en R tel que $ST = 11,8$ cm et $RT = 4,8$ cm.
Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.

EX
3

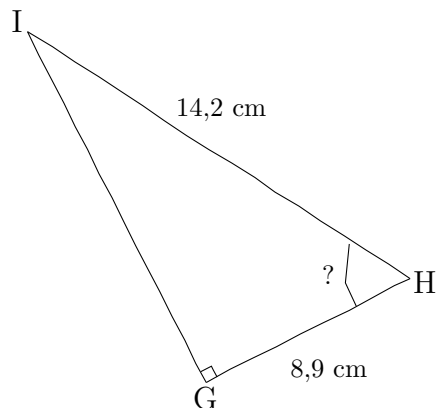
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $VU = 7$ cm, $UX = 7,7$ cm et $\widehat{VUW} = 36^\circ$.

**EX**
1

Le triangle GHI est rectangle en G tel que $HI = 14,2$ cm et $GH = 8,9$ cm.



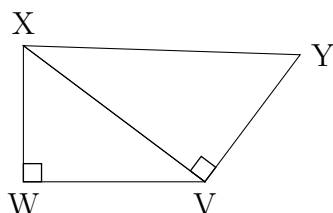
Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle GHI est rectangle en G tel que $HI = 10,1$ cm et $GH = 6,7$ cm.
Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.

EX
3

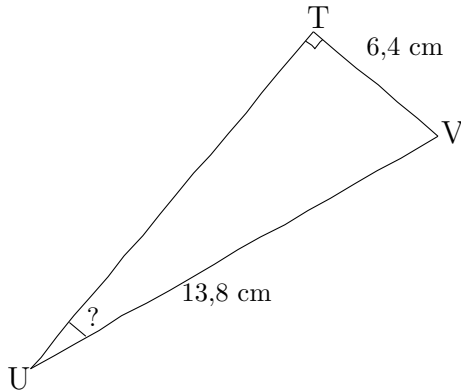
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $WV = 4$ cm, $VY = 3,5$ cm et $\widehat{VXW} = 53^\circ$.

**EX**
1

Le triangle TUV est rectangle en T tel que $UV = 13,8$ cm et $TV = 6,4$ cm.



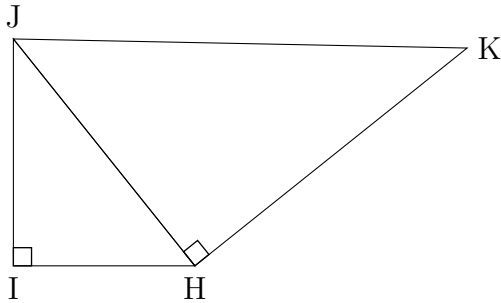
Calculer $\widehat{TUV}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle EFG est rectangle en E tel que $FG = 10,5$ cm et $EG = 4,6$ cm.
Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

EX
3

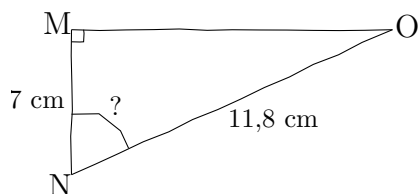
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $IH = 4$ cm, $HK = 7,7$ cm et $\widehat{IHH} = 51^\circ$.

**EX**
1

Le triangle MNO est rectangle en M tel que $NO = 11,8$ cm et $MN = 4,7$ cm.



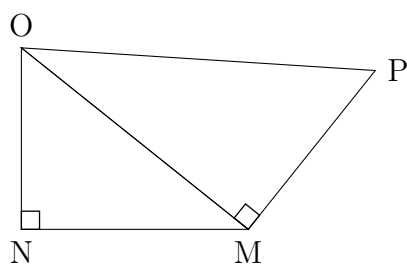
Calculer $\widehat{MNO}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle LMN est rectangle en L tel que $LM = 4,3$ cm et $LN = 6,6$ cm.
Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.

EX
3

Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



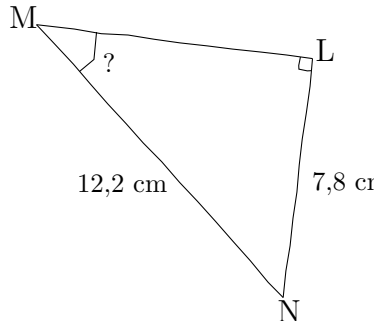
On a $NM = 5$ cm, $MP = 4,5$ cm et $\widehat{NMO} = 39^\circ$.



EX

1

Le triangle LMN est rectangle en L tel que $MN = 12,2$ cm et $LN = 7,8$ cm.



Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.

EX

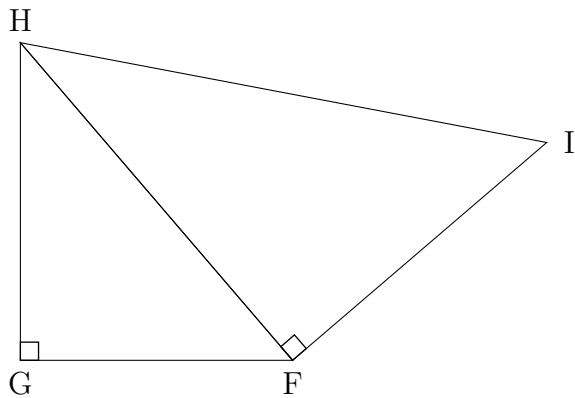
2

Le triangle KLM est rectangle en K tel que $LM = 11,4$ cm et $KM = 4,8$ cm.
Calculer $\widehat{KLM}$ à 1° près.

EX

3

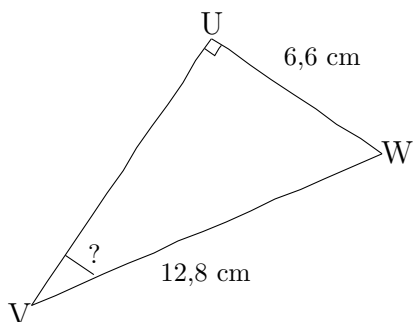
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $GF = 6$ cm, $FI = 7,4$ cm et $\widehat{FHG} = 41^\circ$.

**EX**
1

Le triangle UVW est rectangle en U tel que $VW = 12,8$ cm et $UW = 6,6$ cm.



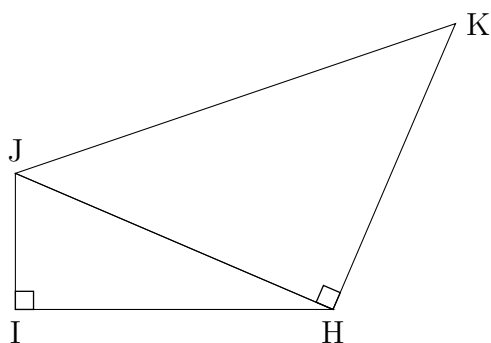
Calculer $\widehat{UVW}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle RST est rectangle en R tel que $RS = 8,2$ cm et $RT = 4,9$ cm.
Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.

EX
3

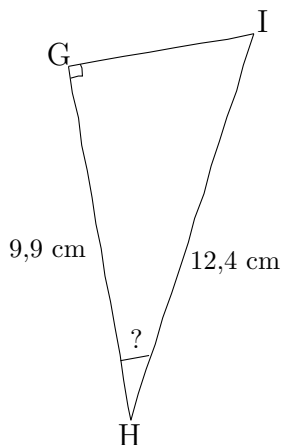
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $IH = 7$ cm, $HK = 6,9$ cm et $\widehat{IHJ} = 23^\circ$.

**EX**
1

Le triangle GHI est rectangle en G tel que $HI = 12,4$ cm et $GH = 9,9$ cm.



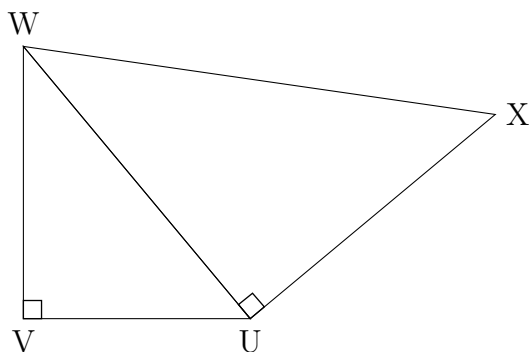
Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle EFG est rectangle en E tel que $FG = 10,2$ cm et $EF = 6,1$ cm.
Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

EX
3

Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



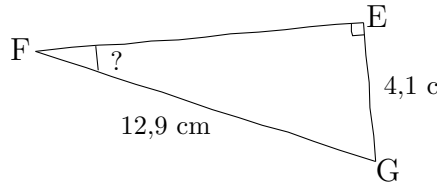
On a $VU = 5$ cm, $UX = 7$ cm et $\widehat{VUW} = 50^\circ$.



EX

1

Le triangle EFG est rectangle en E tel que $FG = 12,9$ cm et $EG = 4,1$ cm.



Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

EX

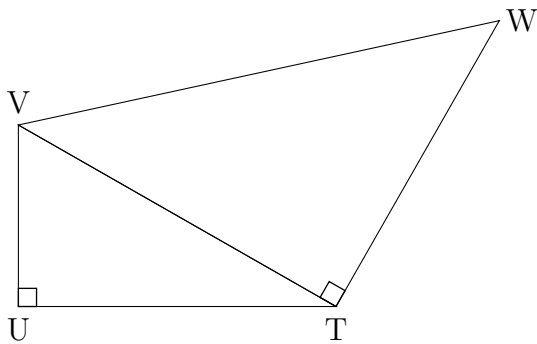
2

Le triangle JKL est rectangle en J tel que $JK = 8$ cm et $JL = 7,6$ cm.
Calculer $\widehat{JKL}$ à 1° près.

EX

3

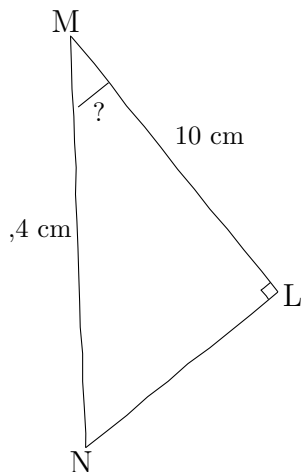
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $UT = 7$ cm, $TW = 7,3$ cm et $\widehat{TVU} = 60^\circ$.

**EX**
1

Le triangle LMN est rectangle en L tel que $MN = 13,4$ cm et $LM = 10$ cm.



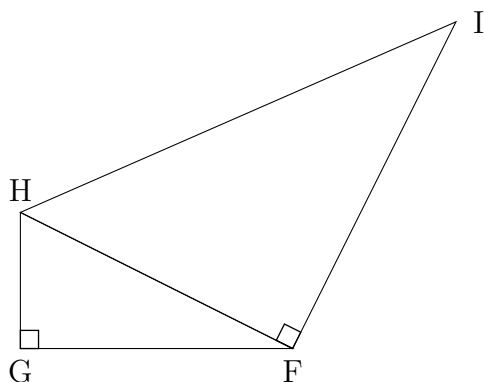
Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle IJK est rectangle en I tel que $JK = 12,4$ cm et $IJ = 7,1$ cm.
Calculer $\widehat{IJK}$ à 1° près.

EX
3

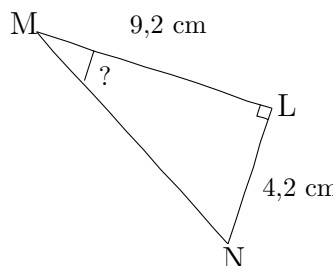
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $GF = 6$ cm, $FI = 8$ cm et $\widehat{FHG} = 63^\circ$.

**EX**
1

Le triangle LMN est rectangle en L tel que $LM = 9,2$ cm et $LN = 4,2$ cm.



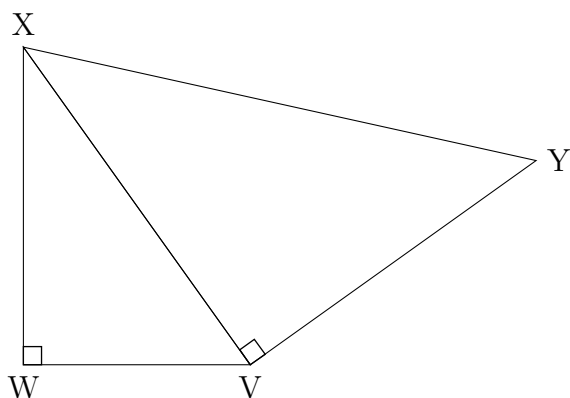
Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle EFG est rectangle en E tel que $FG = 10,1$ cm et $EG = 4,2$ cm.
Calculer $\widehat{EFG}$ à 1° près.

EX
3

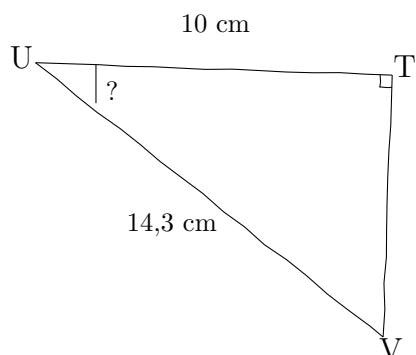
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $WV = 5$ cm, $VY = 7,7$ cm et $\widehat{WVX} = 54^\circ$.

**EX**
1

Le triangle TUV est rectangle en T tel que $UV = 14,3$ cm et $TU = 10$ cm.



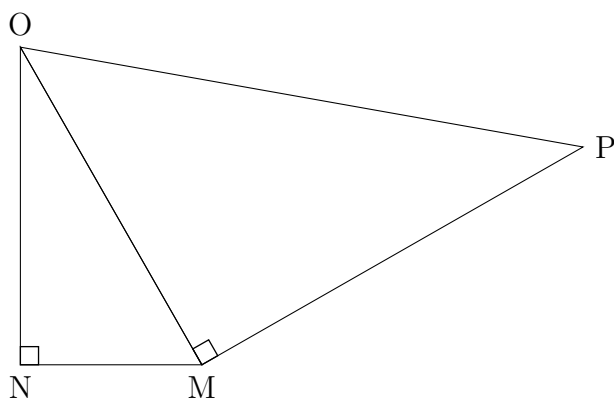
Calculer $\widehat{TUV}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle RST est rectangle en R tel que $ST = 11,8$ cm et $RS = 4$ cm.
Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.

EX
3

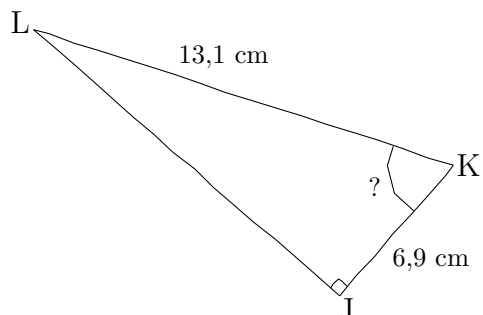
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $NM = 4$ cm, $MP = 9,7$ cm et $\widehat{NMO} = 60^\circ$.

**EX**
1

Le triangle JKL est rectangle en J tel que $KL = 13,1$ cm et $JK = 6,9$ cm.



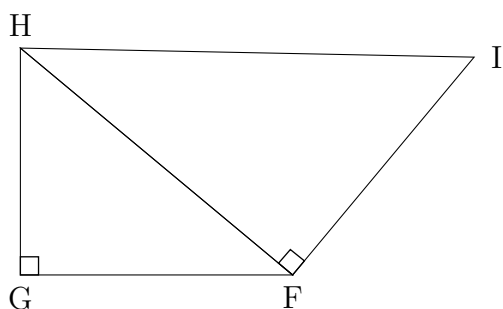
Calculer $\widehat{JKL}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle UVW est rectangle en U tel que $VW = 10,4$ cm et $UW = 7,5$ cm.
Calculer $\widehat{UVW}$ à 1° près.

EX
3

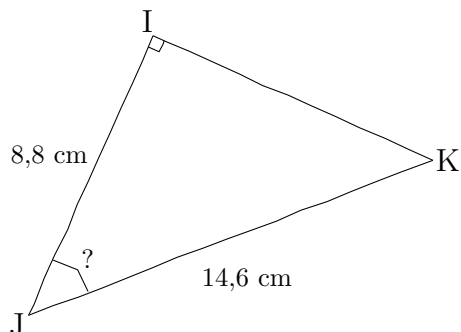
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $GF = 6$ cm, $FI = 6,2$ cm et $\widehat{FHG} = 50^\circ$.

**EX**
1

Le triangle IJK est rectangle en I tel que $JK = 14,6$ cm et $IJ = 8,8$ cm.



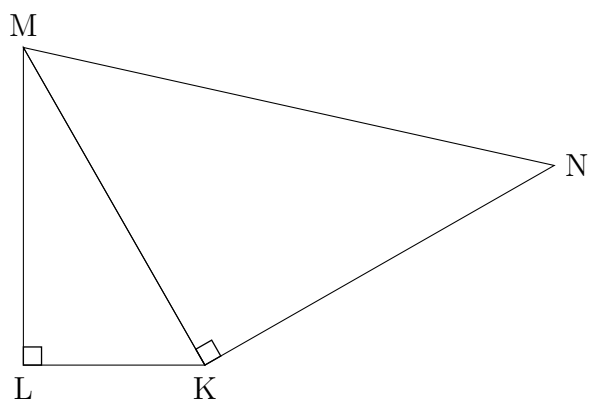
Calculer $\widehat{IJK}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle UVW est rectangle en U tel que $VW = 14,9$ cm et $UV = 4,4$ cm.
Calculer $\widehat{UVW}$ à 1° près.

EX
3

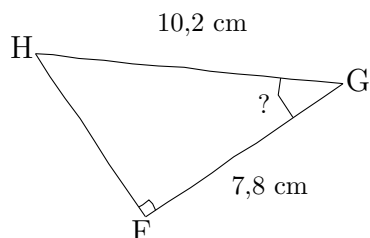
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $LK = 4$ cm, $KN = 8,9$ cm et $\widehat{KML} = 30^\circ$.

**EX**
1

Le triangle FGH est rectangle en F tel que $GH = 10,2$ cm et $FG = 7,8$ cm.



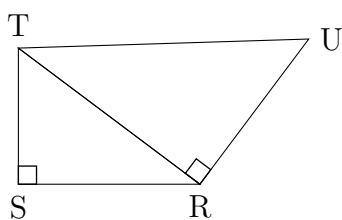
Calculer $\widehat{FGH}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle UVW est rectangle en U tel que $VW = 11,1$ cm et $UW = 4,4$ cm.
Calculer $\widehat{UVW}$ à 1° près.

EX
3

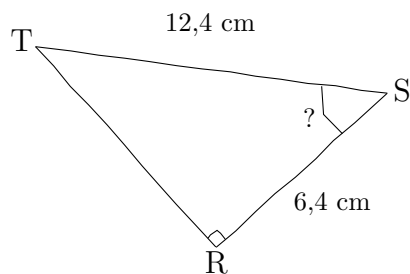
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $SR = 4$ cm, $RU = 4$ cm et $\widehat{RTS} = 53^\circ$.

**EX**
1

Le triangle RST est rectangle en R tel que $ST = 12,4$ cm et $RS = 6,4$ cm.



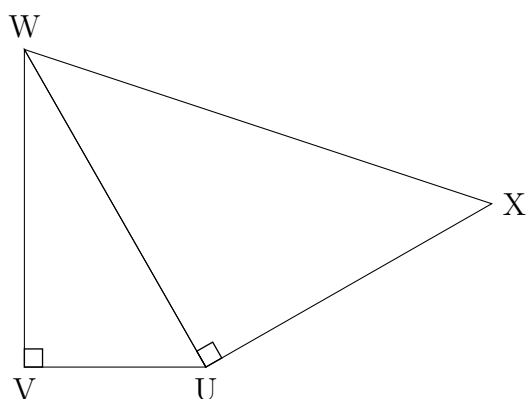
Calculer $\widehat{RST}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle LMN est rectangle en L tel que $LM = 4,8$ cm et $LN = 7,7$ cm.
Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.

EX
3

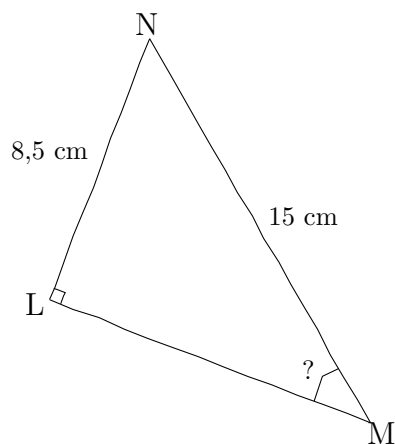
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $VU = 4$ cm, $UX = 7,3$ cm et $\widehat{VUW} = 60^\circ$.

**EX**
1

Le triangle LMN est rectangle en L tel que $MN = 15$ cm et $LN = 8,5$ cm.



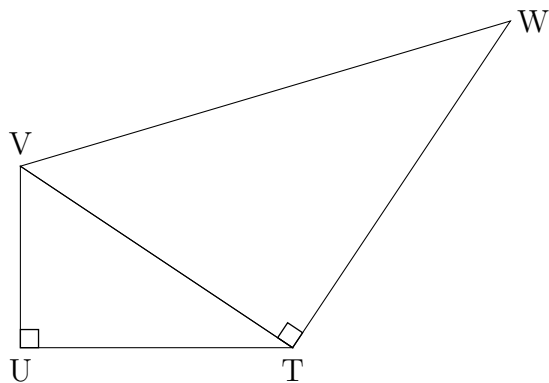
Calculer $\widehat{LMN}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle HIJ est rectangle en H tel que $IJ = 12$ cm et $HJ = 8,6$ cm.
Calculer $\widehat{HIJ}$ à 1° près.

EX
3

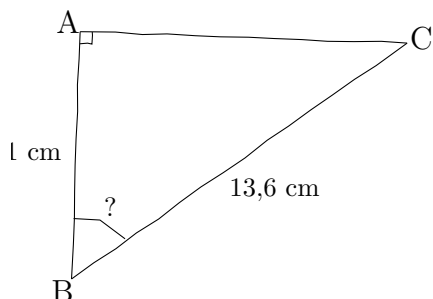
Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $UT = 6$ cm, $TW = 8,7$ cm et $\widehat{TVU} = 56^\circ$.

**EX**
1

Le triangle ABC est rectangle en A tel que $BC = 13,6$ cm et $AB = 8,1$ cm.



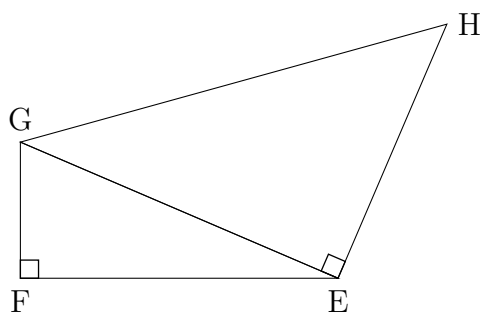
Calculer $\widehat{ABC}$ à 1° près.

EX
2

Le triangle GHI est rectangle en G tel que $HI = 10,1$ cm et $GI = 7,8$ cm.
Calculer $\widehat{GHI}$ à 1° près.

EX
3

Calculer la mesure de tous les angles de cette figure.



On a $FE = 7$ cm, $EH = 6,1$ cm et $\widehat{EGF} = 67^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , la tangente de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{EF}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{4,9}{6}$$

$$\widehat{EFG} = \arctan\left(\frac{4,9}{6}\right) \approx 39^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle KLM rectangle en K , la tangente de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{KLM}) = \frac{KM}{KL}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{KLM}) = \frac{7,7}{6,7}$$

$$\widehat{KLM} = \arctan\left(\frac{7,7}{6,7}\right) \approx 49^\circ$$

EX

3

1. KJI est rectangle en J .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{JIK}) = \frac{JI}{IK}$$

$$\text{Soit } \cos(27^\circ) = \frac{6}{IK}$$

$$IK = \frac{6}{\cos(27^\circ)} \approx 6,7 \text{ cm.}$$

KIL est rectangle en I .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{IKL}) = \frac{IL}{IK}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{IKL}) \approx \frac{6}{6,7}$$

$$\widehat{IKL} \approx \arctan\left(\frac{6}{6,7}\right) \approx 42^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{JKI} = 180^\circ - 90^\circ - 27^\circ = 63^\circ.$$

De même, $\widehat{KLI} \approx 180^\circ - 90^\circ - 42^\circ$ et donc $\widehat{KLI} \approx 48^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle VWX rectangle en V , le cosinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{VWX}) = \frac{VW}{WX}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{VWX}) = \frac{5,5}{13,4}$$

$$\widehat{VWX} = \arccos\left(\frac{5,5}{13,4}\right) \approx 66^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle JKL rectangle en J , la tangente de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{JKL}) = \frac{JL}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{JKL}) = \frac{8,9}{6,1}$$

$$\widehat{JKL} = \arctan\left(\frac{8,9}{6,1}\right) \approx 56^\circ$$

EX

3

1. KJI est rectangle en J .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{IKJ}) = \frac{JI}{IK}$$

$$\text{Soit } \sin(63^\circ) = \frac{6}{IK}$$

$$IK = \frac{6}{\sin(63^\circ)} \approx 6,7 \text{ cm.}$$

KIL est rectangle en I .

$$\tan(\widehat{IKL}) = \frac{IL}{IK}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{IKL}) \approx \frac{6}{6,7}$$

$$\widehat{IKL} \approx \arctan\left(\frac{6}{6,7}\right) \approx 42^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{JIK} = 180^\circ - 90^\circ - 63^\circ = 27^\circ.$$

$$\text{De même, } \widehat{KLI} \approx 180^\circ - 90^\circ - 42^\circ \text{ et donc } \widehat{KLI} \approx 48^\circ.$$



EX

1

1. Dans le triangle KLM rectangle en K , le sinus de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{KLM}) = \frac{KM}{LM}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{KLM}) = \frac{6,8}{11,3}$$

$$\widehat{KLM} = \arcsin\left(\frac{6,8}{11,3}\right) \approx 37^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle VWX rectangle en V , la tangente de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{VWX}) = \frac{9}{4,8}$$

$$\widehat{VWX} = \arctan\left(\frac{9}{4,8}\right) \approx 62^\circ$$

EX

3

1. MLK est rectangle en L .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{KML}) = \frac{LK}{KM}$$

$$\text{Soit } \sin(30^\circ) = \frac{4}{KM}$$

$$KM = \frac{4}{\sin(30^\circ)} \approx 8 \text{ cm.}$$

MKN est rectangle en K .

$$\tan(\widehat{KMN}) = \frac{KN}{KM}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{KMN}) \approx \frac{8,9}{8}$$

$$\widehat{KMN} \approx \arctan\left(\frac{8,9}{8}\right) \approx 48^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{LKM} = 180^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ.$$

De même, $\widehat{MKN} \approx 180^\circ - 90^\circ - 48^\circ$ et donc $\widehat{MNK} \approx 42^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle JKL rectangle en J , la tangente de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{JKL}) = \frac{JL}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{JKL}) = \frac{4,3}{8,6}$$

$$\widehat{JKL} = \arctan\left(\frac{4,3}{8,6}\right) \approx 27^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle RST rectangle en R , le sinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{RT}{ST}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{5,7}{14,9}$$

$$\widehat{RST} = \arcsin\left(\frac{5,7}{14,9}\right) \approx 22^\circ$$

EX

3

1. MLK est rectangle en L .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{LKM}) = \frac{LK}{KM}$$

$$\text{Soit } \cos(37^\circ) = \frac{4}{KM}$$

$$KM = \frac{4}{\cos(37^\circ)} \approx 5 \text{ cm.}$$

MKN est rectangle en K .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{KMN}) = \frac{KN}{KM}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{KMN}) \approx \frac{3,5}{5}$$

$$\widehat{KMN} \approx \arctan\left(\frac{3,5}{5}\right) \approx 35^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{LMK} = 180^\circ - 90^\circ - 37^\circ = 53^\circ.$$

De même, $\widehat{MNK} \approx 180^\circ - 90^\circ - 35^\circ$ et donc $\widehat{MNK} \approx 55^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle JKL rectangle en J , le cosinus de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{JKL}) = \frac{JK}{KL}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{JKL}) = \frac{5,6}{11,6}$$

$$\widehat{JKL} = \arccos\left(\frac{5,6}{11,6}\right) \approx 61^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , la tangente de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{7}{9,6}$$

$$\widehat{MNO} = \arctan\left(\frac{7}{9,6}\right) \approx 36^\circ$$

EX

3

1. HGF est rectangle en G .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{FHG}) = \frac{GF}{FH}$$

$$\text{Soit } \sin(63^\circ) = \frac{6}{FH}$$

$$FH = \frac{6}{\sin(63^\circ)} \approx 6,7 \text{ cm.}$$

HFI est rectangle en F .

$$\tan(\widehat{FHI}) = \frac{FI}{FH}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{FHI}) \approx \frac{5,4}{6,7}$$

$$\widehat{FHI} \approx \arctan\left(\frac{5,4}{6,7}\right) \approx 39^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{GFH} = 180^\circ - 90^\circ - 63^\circ = 27^\circ.$$

De même, $\widehat{HIF} \approx 180^\circ - 90^\circ - 39^\circ$ et donc $\widehat{HIF} \approx 51^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle WXY rectangle en W , la tangente de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{WXY}) = \frac{WY}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{WXY}) = \frac{6,8}{4,1}$$

$$\widehat{WXY} = \arctan\left(\frac{6,8}{4,1}\right) \approx 59^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle TUV rectangle en T , le sinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{TUV}) = \frac{TV}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{TUV}) = \frac{7,9}{12,1}$$

$$\widehat{TUV} = \arcsin\left(\frac{7,9}{12,1}\right) \approx 41^\circ$$

EX

3

1. WVU est rectangle en V .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{VUW}) = \frac{VU}{UW}$$

$$\text{Soit } \cos(37^\circ) = \frac{4}{UW}$$

$$UW = \frac{4}{\cos(37^\circ)} \approx 5 \text{ cm.}$$

WUX est rectangle en U .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{UWX}) = \frac{UX}{UW}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{UWX}) \approx \frac{3,5}{5}$$

$$\widehat{UWX} \approx \arctan\left(\frac{3,5}{5}\right) \approx 35^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{VWU} = 180^\circ - 90^\circ - 37^\circ = 53^\circ.$$

De même, $\widehat{WXU} \approx 180^\circ - 90^\circ - 35^\circ$ et donc $\widehat{WXU} \approx 55^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle VWX rectangle en V , le sinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{VWX}) = \frac{9,2}{12,2}$$

$$\widehat{VWX} = \arcsin\left(\frac{9,2}{12,2}\right) \approx 49^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , la tangente de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{9,6}{4}$$

$$\widehat{MNO} = \arctan\left(\frac{9,6}{4}\right) \approx 67^\circ$$

EX

3

1. TSR est rectangle en S .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{RTS}) = \frac{SR}{RT}$$

$$\text{Soit } \sin(49^\circ) = \frac{7}{RT}$$

$$RT = \frac{7}{\sin(49^\circ)} \approx 9,3 \text{ cm.}$$

TRU est rectangle en R .

$$\tan(\widehat{RTU}) = \frac{RU}{RT}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{RTU}) \approx \frac{8,3}{9,3}$$

$$\widehat{RTU} \approx \arctan\left(\frac{8,3}{9,3}\right) \approx 42^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{SRT} = 180^\circ - 90^\circ - 49^\circ = 41^\circ.$$

De même, $\widehat{TUR} \approx 180^\circ - 90^\circ - 42^\circ$ et donc $\widehat{TUR} \approx 48^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle VWX rectangle en V , le sinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{VWX}) = \frac{6,6}{11,3}$$

$$\widehat{VWX} = \arcsin\left(\frac{6,6}{11,3}\right) \approx 36^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle FGH rectangle en F , la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{6,3}{4,3}$$

$$\widehat{FGH} = \arctan\left(\frac{6,3}{4,3}\right) \approx 56^\circ$$

EX

3

1. IHG est rectangle en H .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{GIH}) = \frac{HG}{GI}$$

$$\text{Soit } \sin(53^\circ) = \frac{4}{GI}$$

$$GI = \frac{4}{\sin(53^\circ)} \approx 5 \text{ cm.}$$

IGJ est rectangle en G .

$$\tan(\widehat{GIJ}) = \frac{GJ}{GI}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{GIJ}) \approx \frac{6}{5}$$

$$\widehat{GIJ} \approx \arctan\left(\frac{6}{5}\right) \approx 50^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{HGI} = 180^\circ - 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ.$$

De même, $\widehat{IJG} \approx 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ$ et donc $\widehat{IJG} \approx 40^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle JKL rectangle en J , le cosinus de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{JKL}) = \frac{JK}{KL}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{JKL}) = \frac{8}{10,8}$$

$$\widehat{JKL} = \arccos\left(\frac{8}{10,8}\right) \approx 42^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle KLM rectangle en K , le sinus de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{KLM}) = \frac{KM}{LM}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{KLM}) = \frac{5,4}{14,7}$$

$$\widehat{KLM} = \arcsin\left(\frac{5,4}{14,7}\right) \approx 22^\circ$$

EX

3

1. ONM est rectangle en N .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{MON}) = \frac{NM}{MO}$$

$$\text{Soit } \sin(49^\circ) = \frac{7}{MO}$$

$$MO = \frac{7}{\sin(49^\circ)} \approx 9,3 \text{ cm.}$$

OMP est rectangle en M .

$$\tan(\widehat{MOP}) = \frac{MP}{MO}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{MOP}) \approx \frac{10,1}{9,3}$$

$$\widehat{MOP} \approx \arctan\left(\frac{10,1}{9,3}\right) \approx 47^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{NMO} = 180^\circ - 90^\circ - 49^\circ = 41^\circ.$$

De même, $\widehat{OPM} \approx 180^\circ - 90^\circ - 47^\circ$ et donc $\widehat{OPM} \approx 43^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle STU rectangle en S , le cosinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{ST}{TU}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{11,1}{13,6}$$

$$\widehat{STU} = \arccos\left(\frac{11,1}{13,6}\right) \approx 35^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle RST rectangle en R , le sinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{RT}{ST}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{6,1}{11,4}$$

$$\widehat{RST} = \arcsin\left(\frac{6,1}{11,4}\right) \approx 32^\circ$$

EX

3

1. IHG est rectangle en H .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{HGI}) = \frac{HG}{GI}$$

$$\text{Soit } \cos(36^\circ) = \frac{7}{GI}$$

$$GI = \frac{7}{\cos(36^\circ)} \approx 8,7 \text{ cm.}$$

IGJ est rectangle en G .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{GIJ}) = \frac{GJ}{GI}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{GIJ}) \approx \frac{7,7}{8,7}$$

$$\widehat{GIJ} \approx \arctan\left(\frac{7,7}{8,7}\right) \approx 42^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{HIG} = 180^\circ - 90^\circ - 36^\circ = 54^\circ.$$

De même, $\widehat{IJG} \approx 180^\circ - 90^\circ - 42^\circ$ et donc $\widehat{IJG} \approx 48^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle FGH rectangle en F , le sinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{FGH}) = \frac{6}{11,6}$$

$$\widehat{FGH} = \arcsin\left(\frac{6}{11,6}\right) \approx 31^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{6,3}{10,9}$$

$$\widehat{GHI} = \arccos\left(\frac{6,3}{10,9}\right) \approx 55^\circ$$

EX

3

1. WVU est rectangle en V .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{VUW}) = \frac{VU}{UW}$$

$$\text{Soit } \cos(49^\circ) = \frac{6}{UW}$$

$$UW = \frac{6}{\cos(49^\circ)} \approx 9,1 \text{ cm.}$$

WUX est rectangle en U .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{UWX}) = \frac{UX}{UW}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{UWX}) \approx \frac{7,4}{9,1}$$

$$\widehat{UWX} \approx \arctan\left(\frac{7,4}{9,1}\right) \approx 39^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{VWU} = 180^\circ - 90^\circ - 49^\circ = 41^\circ.$$

De même, $\widehat{WXU} \approx 180^\circ - 90^\circ - 39^\circ$ et donc $\widehat{WXU} \approx 51^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle UVW rectangle en U , le cosinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{UVW}) = \frac{UV}{VW}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{UVW}) = \frac{5,8}{11,2}$$

$$\widehat{UVW} = \arccos\left(\frac{5,8}{11,2}\right) \approx 59^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle HIJ rectangle en H , la tangente de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{HIJ}) = \frac{HJ}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{HIJ}) = \frac{8,3}{5,8}$$

$$\widehat{HIJ} = \arctan\left(\frac{8,3}{5,8}\right) \approx 55^\circ$$

EX

3

1. XWV est rectangle en W .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{WVX}) = \frac{WV}{VX}$$

$$\text{Soit } \cos(50^\circ) = \frac{5}{VX}$$

$$VX = \frac{5}{\cos(50^\circ)} \approx 7,8 \text{ cm.}$$

XVY est rectangle en V .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{VXY}) = \frac{VY}{VX}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{VXY}) \approx \frac{7}{7,8}$$

$$\widehat{VXY} \approx \arctan\left(\frac{7}{7,8}\right) \approx 42^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{WXV} = 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ.$$

$$\text{De même, } \widehat{XYV} \approx 180^\circ - 90^\circ - 42^\circ \text{ et donc } \widehat{XYV} \approx 48^\circ.$$



EX

1

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , la tangente de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{9,4}{4,9}$$

$$\widehat{MNO} = \arctan\left(\frac{9,4}{4,9}\right) \approx 62^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , la tangente de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{EF}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{6,4}{6,3}$$

$$\widehat{EFG} = \arctan\left(\frac{6,4}{6,3}\right) \approx 45^\circ$$

EX

3

1. HGF est rectangle en G .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{FHG}) = \frac{GF}{FH}$$

$$\text{Soit } \sin(59^\circ) = \frac{5}{FH}$$

$$FH = \frac{5}{\sin(59^\circ)} \approx 5,8 \text{ cm.}$$

HFI est rectangle en F .

$$\tan(\widehat{FHI}) = \frac{FI}{FH}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{FHI}) \approx \frac{4,1}{5,8}$$

$$\widehat{FHI} \approx \arctan\left(\frac{4,1}{5,8}\right) \approx 35^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{GFH} = 180^\circ - 90^\circ - 59^\circ = 31^\circ.$$

De même, $\widehat{HIF} \approx 180^\circ - 90^\circ - 35^\circ$ et donc $\widehat{HIF} \approx 55^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle WXY rectangle en W , la tangente de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{WXY}) = \frac{WY}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{WXY}) = \frac{4,9}{7,7}$$

$$\widehat{WXY} = \arctan\left(\frac{4,9}{7,7}\right) \approx 32^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle RST rectangle en R , le sinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{RT}{ST}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{4,8}{11,8}$$

$$\widehat{RST} = \arcsin\left(\frac{4,8}{11,8}\right) \approx 24^\circ$$

EX

3

1. WVU est rectangle en V .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{VUW}) = \frac{VU}{UW}$$

$$\text{Soit } \cos(36^\circ) = \frac{7}{UW}$$

$$UW = \frac{7}{\cos(36^\circ)} \approx 8,7 \text{ cm.}$$

WUX est rectangle en U .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{UWX}) = \frac{UX}{UW}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{UWX}) \approx \frac{7,7}{8,7}$$

$$\widehat{UWX} \approx \arctan\left(\frac{7,7}{8,7}\right) \approx 42^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{VWU} = 180^\circ - 90^\circ - 36^\circ = 54^\circ.$$

De même, $\widehat{WXU} \approx 180^\circ - 90^\circ - 42^\circ$ et donc $\widehat{WXU} \approx 48^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{8,9}{14,2}$$

$$\widehat{GHI} = \arccos\left(\frac{8,9}{14,2}\right) \approx 51^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{6,7}{10,1}$$

$$\widehat{GHI} = \arccos\left(\frac{6,7}{10,1}\right) \approx 48^\circ$$

EX

3

1. XWV est rectangle en W .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{VXW}) = \frac{WV}{VX}$$

$$\text{Soit } \sin(53^\circ) = \frac{4}{VX}$$

$$VX = \frac{4}{\sin(53^\circ)} \approx 5 \text{ cm.}$$

XVY est rectangle en V .

$$\tan(\widehat{VXY}) = \frac{VY}{VX}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{VXY}) \approx \frac{3,5}{5}$$

$$\widehat{VXY} \approx \arctan\left(\frac{3,5}{5}\right) \approx 35^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{WVX} = 180^\circ - 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ.$$

De même, $\widehat{XYV} \approx 180^\circ - 90^\circ - 35^\circ$ et donc $\widehat{XYV} \approx 55^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle TUV rectangle en T , le sinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{TUV}) = \frac{TV}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{TUV}) = \frac{6,4}{13,8}$$

$$\widehat{TUV} = \arcsin\left(\frac{6,4}{13,8}\right) \approx 28^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , le sinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{4,6}{10,5}$$

$$\widehat{EFG} = \arcsin\left(\frac{4,6}{10,5}\right) \approx 26^\circ$$

EX

3

1. JIH est rectangle en I .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{IHJ}) = \frac{IH}{HJ}$$

$$\text{Soit } \cos(51^\circ) = \frac{4}{HJ}$$

$$HJ = \frac{4}{\cos(51^\circ)} \approx 6,4 \text{ cm.}$$

JHK est rectangle en H .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{HJK}) = \frac{HK}{HJ}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{HJK}) \approx \frac{7,7}{6,4}$$

$$\widehat{HJK} \approx \arctan\left(\frac{7,7}{6,4}\right) \approx 50^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{IJH} = 180^\circ - 90^\circ - 51^\circ = 39^\circ.$$

De même, $\widehat{JKH} \approx 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ$ et donc $\widehat{JKH} \approx 40^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , le cosinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{MN}{NO}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{4,7}{11,8}$$

$$\widehat{MNO} = \arccos\left(\frac{4,7}{11,8}\right) \approx 67^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle LMN rectangle en L , la tangente de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{LMN}) = \frac{LN}{LM}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{LMN}) = \frac{6,6}{4,3}$$

$$\widehat{LMN} = \arctan\left(\frac{6,6}{4,3}\right) \approx 57^\circ$$

EX

3

1. ONM est rectangle en N .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{NMO}) = \frac{NM}{MO}$$

$$\text{Soit } \cos(39^\circ) = \frac{5}{MO}$$

$$MO = \frac{5}{\cos(39^\circ)} \approx 6,4 \text{ cm.}$$

OMP est rectangle en M .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{MOP}) = \frac{MP}{MO}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{MOP}) \approx \frac{4,5}{6,4}$$

$$\widehat{MOP} \approx \arctan\left(\frac{4,5}{6,4}\right) \approx 35^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{NOM} = 180^\circ - 90^\circ - 39^\circ = 51^\circ.$$

De même, $\widehat{OPM} \approx 180^\circ - 90^\circ - 35^\circ$ et donc $\widehat{OPM} \approx 55^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle LMN rectangle en L , le sinus de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{LMN}) = \frac{LN}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{LMN}) = \frac{7,8}{12,2}$$

$$\widehat{LMN} = \arcsin\left(\frac{7,8}{12,2}\right) \approx 40^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle KLM rectangle en K , le sinus de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{KLM}) = \frac{KM}{LM}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{KLM}) = \frac{4,8}{11,4}$$

$$\widehat{KLM} = \arcsin\left(\frac{4,8}{11,4}\right) \approx 25^\circ$$

EX

3

1. HGF est rectangle en G .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{FHG}) = \frac{GF}{FH}$$

$$\text{Soit } \sin(41^\circ) = \frac{6}{FH}$$

$$FH = \frac{6}{\sin(41^\circ)} \approx 9,1 \text{ cm.}$$

HFI est rectangle en F .

$$\tan(\widehat{FHI}) = \frac{FI}{FH}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{FHI}) \approx \frac{7,4}{9,1}$$

$$\widehat{FHI} \approx \arctan\left(\frac{7,4}{9,1}\right) \approx 39^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{GFH} = 180^\circ - 90^\circ - 41^\circ = 49^\circ.$$

De même, $\widehat{HIF} \approx 180^\circ - 90^\circ - 39^\circ$ et donc $\widehat{HIF} \approx 51^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle UVW rectangle en U , le sinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{UVW}) = \frac{UW}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{UVW}) = \frac{6,6}{12,8}$$

$$\widehat{UVW} = \arcsin\left(\frac{6,6}{12,8}\right) \approx 31^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle RST rectangle en R , la tangente de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{RST}) = \frac{RT}{RS}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{RST}) = \frac{4,9}{8,2}$$

$$\widehat{RST} = \arctan\left(\frac{4,9}{8,2}\right) \approx 31^\circ$$

EX

3

1. JIH est rectangle en I .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{IHJ}) = \frac{IH}{HJ}$$

$$\text{Soit } \cos(23^\circ) = \frac{7}{HJ}$$

$$HJ = \frac{7}{\cos(23^\circ)} \approx 7,6 \text{ cm.}$$

JHK est rectangle en H .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{HJK}) = \frac{HK}{HJ}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{HJK}) \approx \frac{6,9}{7,6}$$

$$\widehat{HJK} \approx \arctan\left(\frac{6,9}{7,6}\right) \approx 42^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{IJH} = 180^\circ - 90^\circ - 23^\circ = 67^\circ.$$

$$\text{De même, } \widehat{JKH} \approx 180^\circ - 90^\circ - 42^\circ \text{ et donc } \widehat{JKH} \approx 48^\circ.$$



EX

1

1. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{9,9}{12,4}$$

$$\widehat{GHI} = \arccos\left(\frac{9,9}{12,4}\right) \approx 37^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , le cosinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{EFG}) = \frac{EF}{FG}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{EFG}) = \frac{6,1}{10,2}$$

$$\widehat{EFG} = \arccos\left(\frac{6,1}{10,2}\right) \approx 53^\circ$$

EX

3

1. WVU est rectangle en V .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{VUW}) = \frac{VU}{UW}$$

$$\text{Soit } \cos(50^\circ) = \frac{5}{UW}$$

$$UW = \frac{5}{\cos(50^\circ)} \approx 7,8 \text{ cm.}$$

WUX est rectangle en U .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{UWX}) = \frac{UX}{UW}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{UWX}) \approx \frac{7}{7,8}$$

$$\widehat{UWX} \approx \arctan\left(\frac{7}{7,8}\right) \approx 42^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{VWU} = 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ.$$

De même, $\widehat{WXU} \approx 180^\circ - 90^\circ - 42^\circ$ et donc $\widehat{WXU} \approx 48^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , le sinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{4,1}{12,9}$$

$$\widehat{EFG} = \arcsin\left(\frac{4,1}{12,9}\right) \approx 19^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle JKL rectangle en J , la tangente de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{JKL}) = \frac{JL}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{JKL}) = \frac{7,6}{8}$$

$$\widehat{JKL} = \arctan\left(\frac{7,6}{8}\right) \approx 44^\circ$$

EX

3

1. VUT est rectangle en U .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{TVU}) = \frac{UT}{TV}$$

$$\text{Soit } \sin(60^\circ) = \frac{7}{TV}$$

$$TV = \frac{7}{\sin(60^\circ)} \approx 8,1 \text{ cm.}$$

VTW est rectangle en T .

$$\tan(\widehat{VW}) = \frac{TW}{TV}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{VW}) \approx \frac{7,3}{8,1}$$

$$\widehat{VW} \approx \arctan\left(\frac{7,3}{8,1}\right) \approx 42^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{UTV} = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ.$$

De même, $\widehat{VWT} \approx 180^\circ - 90^\circ - 42^\circ$ et donc $\widehat{VWT} \approx 48^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle LMN rectangle en L , le cosinus de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{LMN}) = \frac{LM}{MN}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{LMN}) = \frac{10}{13,4}$$

$$\widehat{LMN} = \arccos\left(\frac{10}{13,4}\right) \approx 42^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle IJK rectangle en I , le cosinus de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{IJK}) = \frac{IJ}{JK}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{IJK}) = \frac{7,1}{12,4}$$

$$\widehat{IJK} = \arccos\left(\frac{7,1}{12,4}\right) \approx 55^\circ$$

EX

3

1. HGF est rectangle en G .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{FHG}) = \frac{GF}{FH}$$

$$\text{Soit } \sin(63^\circ) = \frac{6}{FH}$$

$$FH = \frac{6}{\sin(63^\circ)} \approx 6,7 \text{ cm.}$$

HFI est rectangle en F .

$$\tan(\widehat{FHI}) = \frac{FI}{FH}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{FHI}) \approx \frac{8}{6,7}$$

$$\widehat{FHI} \approx \arctan\left(\frac{8}{6,7}\right) \approx 50^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{GFH} = 180^\circ - 90^\circ - 63^\circ = 27^\circ.$$

De même, $\widehat{HIF} \approx 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ$ et donc $\widehat{HIF} \approx 40^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle LMN rectangle en L , la tangente de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{LMN}) = \frac{LN}{LM}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{LMN}) = \frac{4,2}{9,2}$$

$$\widehat{LMN} = \arctan\left(\frac{4,2}{9,2}\right) \approx 25^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , le sinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{4,2}{10,1}$$

$$\widehat{EFG} = \arcsin\left(\frac{4,2}{10,1}\right) \approx 25^\circ$$

EX

3

1. XWV est rectangle en W .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{WVX}) = \frac{WV}{VX}$$

$$\text{Soit } \cos(54^\circ) = \frac{5}{VX}$$

$$VX = \frac{5}{\cos(54^\circ)} \approx 8,5 \text{ cm.}$$

XVY est rectangle en V .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{VXY}) = \frac{VY}{VX}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{VXY}) \approx \frac{7,7}{8,5}$$

$$\widehat{VXY} \approx \arctan\left(\frac{7,7}{8,5}\right) \approx 42^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{WXV} = 180^\circ - 90^\circ - 54^\circ = 36^\circ.$$

De même, $\widehat{XYV} \approx 180^\circ - 90^\circ - 42^\circ$ et donc $\widehat{XYV} \approx 48^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle TUV rectangle en T , le cosinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{TUV}) = \frac{TU}{UV}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{TUV}) = \frac{10}{14,3}$$

$$\widehat{TUV} = \arccos\left(\frac{10}{14,3}\right) \approx 46^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle RST rectangle en R , le cosinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{RS}{ST}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{4}{11,8}$$

$$\widehat{RST} = \arccos\left(\frac{4}{11,8}\right) \approx 70^\circ$$

EX

3

1. ONM est rectangle en N .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{NMO}) = \frac{NM}{MO}$$

$$\text{Soit } \cos(60^\circ) = \frac{4}{MO}$$

$$MO = \frac{4}{\cos(60^\circ)} \approx 8 \text{ cm.}$$

OMP est rectangle en M .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{MOP}) = \frac{MP}{MO}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{MOP}) \approx \frac{9,7}{8}$$

$$\widehat{MOP} \approx \arctan\left(\frac{9,7}{8}\right) \approx 50^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{NOM} = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ.$$

De même, $\widehat{OPM} \approx 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ$ et donc $\widehat{OPM} \approx 40^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle JKL rectangle en J , le cosinus de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{JKL}) = \frac{JK}{KL}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{JKL}) = \frac{6,9}{13,1}$$

$$\widehat{JKL} = \arccos\left(\frac{6,9}{13,1}\right) \approx 58^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle UVW rectangle en U , le sinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{UVW}) = \frac{UW}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{UVW}) = \frac{7,5}{10,4}$$

$$\widehat{UVW} = \arcsin\left(\frac{7,5}{10,4}\right) \approx 46^\circ$$

EX

3

1. HGF est rectangle en G .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{FHG}) = \frac{GF}{FH}$$

$$\text{Soit } \sin(50^\circ) = \frac{6}{FH}$$

$$FH = \frac{6}{\sin(50^\circ)} \approx 7,8 \text{ cm.}$$

HFI est rectangle en F .

$$\tan(\widehat{FHI}) = \frac{FI}{FH}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{FHI}) \approx \frac{6,2}{7,8}$$

$$\widehat{FHI} \approx \arctan\left(\frac{6,2}{7,8}\right) \approx 38^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{GFH} = 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ.$$

De même, $\widehat{HIF} \approx 180^\circ - 90^\circ - 38^\circ$ et donc $\widehat{HIF} \approx 52^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle IJK rectangle en I , le cosinus de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{IJK}) = \frac{IJ}{JK}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{IJK}) = \frac{8,8}{14,6}$$

$$\widehat{IJK} = \arccos\left(\frac{8,8}{14,6}\right) \approx 53^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle UVW rectangle en U , le cosinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{UVW}) = \frac{UV}{VW}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{UVW}) = \frac{4,4}{14,9}$$

$$\widehat{UVW} = \arccos\left(\frac{4,4}{14,9}\right) \approx 73^\circ$$

EX

3

1. MLK est rectangle en L .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{KML}) = \frac{LK}{KM}$$

$$\text{Soit } \sin(30^\circ) = \frac{4}{KM}$$

$$KM = \frac{4}{\sin(30^\circ)} \approx 8 \text{ cm.}$$

MKN est rectangle en K .

$$\tan(\widehat{KMN}) = \frac{KN}{KM}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{KMN}) \approx \frac{8,9}{8}$$

$$\widehat{KMN} \approx \arctan\left(\frac{8,9}{8}\right) \approx 48^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{LKM} = 180^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ.$$

De même, $\widehat{MKN} \approx 180^\circ - 90^\circ - 48^\circ$ et donc $\widehat{MKN} \approx 42^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle FGH rectangle en F , le cosinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{FGH}) = \frac{FG}{GH}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{FGH}) = \frac{7,8}{10,2}$$

$$\widehat{FGH} = \arccos\left(\frac{7,8}{10,2}\right) \approx 40^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle UVW rectangle en U , le sinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{UVW}) = \frac{UW}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{UVW}) = \frac{4,4}{11,1}$$

$$\widehat{UVW} = \arcsin\left(\frac{4,4}{11,1}\right) \approx 23^\circ$$

EX

3

1. TSR est rectangle en S .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{RTS}) = \frac{SR}{RT}$$

$$\text{Soit } \sin(53^\circ) = \frac{4}{RT}$$

$$RT = \frac{4}{\sin(53^\circ)} \approx 5 \text{ cm.}$$

TRU est rectangle en R .

$$\tan(\widehat{RTU}) = \frac{RU}{RT}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{RTU}) \approx \frac{4}{5}$$

$$\widehat{RTU} \approx \arctan\left(\frac{4}{5}\right) \approx 39^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{SRT} = 180^\circ - 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ.$$

De même, $\widehat{TUR} \approx 180^\circ - 90^\circ - 39^\circ$ et donc $\widehat{TUR} \approx 51^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle RST rectangle en R , le cosinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{RS}{ST}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{6,4}{12,4}$$

$$\widehat{RST} = \arccos\left(\frac{6,4}{12,4}\right) \approx 59^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle LMN rectangle en L , la tangente de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{LMN}) = \frac{LN}{LM}$$

Avec les données numériques :

$$\tan(\widehat{LMN}) = \frac{7,7}{4,8}$$

$$\widehat{LMN} = \arctan\left(\frac{7,7}{4,8}\right) \approx 58^\circ$$

EX

3

1. WVU est rectangle en V .

$$\text{Donc } \cos(\widehat{VUW}) = \frac{VU}{UW}$$

$$\text{Soit } \cos(60^\circ) = \frac{4}{UW}$$

$$UW = \frac{4}{\cos(60^\circ)} \approx 8 \text{ cm.}$$

WUX est rectangle en U .

$$\text{Donc } \tan(\widehat{UWX}) = \frac{UX}{UW}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{UWX}) \approx \frac{7,3}{8}$$

$$\widehat{UWX} \approx \arctan\left(\frac{7,3}{8}\right) \approx 42^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{VWU} = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ.$$

De même, $\widehat{WXU} \approx 180^\circ - 90^\circ - 42^\circ$ et donc $\widehat{WXU} \approx 48^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle LMN rectangle en L , le sinus de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{LMN}) = \frac{LN}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{LMN}) = \frac{8,5}{15}$$

$$\widehat{LMN} = \arcsin\left(\frac{8,5}{15}\right) \approx 35^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle HIJ rectangle en H , le sinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{HIJ}) = \frac{HJ}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{HIJ}) = \frac{8,6}{12}$$

$$\widehat{HIJ} = \arcsin\left(\frac{8,6}{12}\right) \approx 46^\circ$$

EX

3

1. VUT est rectangle en U .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{TVU}) = \frac{UT}{TV}$$

$$\text{Soit } \sin(56^\circ) = \frac{6}{TV}$$

$$TV = \frac{6}{\sin(56^\circ)} \approx 7,2 \text{ cm.}$$

VTW est rectangle en T .

$$\tan(\widehat{VW}) = \frac{TW}{TV}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{VW}) \approx \frac{8,7}{7,2}$$

$$\widehat{VW} \approx \arctan\left(\frac{8,7}{7,2}\right) \approx 50^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{UTV} = 180^\circ - 90^\circ - 56^\circ = 34^\circ.$$

De même, $\widehat{VWT} \approx 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ$ et donc $\widehat{VWT} \approx 40^\circ$.



EX

1

1. Dans le triangle ABC rectangle en A , le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC}.$$

Avec les données numériques :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{8,1}{13,6}$$

$$\widehat{ABC} = \arccos\left(\frac{8,1}{13,6}\right) \approx 53^\circ$$

EX

2

1. Dans le triangle GHI rectangle en G , le sinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{GHI}) = \frac{GI}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\sin(\widehat{GHI}) = \frac{7,8}{10,1}$$

$$\widehat{GHI} = \arcsin\left(\frac{7,8}{10,1}\right) \approx 51^\circ$$

EX

3

1. GFE est rectangle en F .

$$\text{Donc } \sin(\widehat{EGF}) = \frac{FE}{EG}$$

$$\text{Soit } \sin(67^\circ) = \frac{7}{EG}$$

$$EG = \frac{7}{\sin(67^\circ)} \approx 7,6 \text{ cm.}$$

GEH est rectangle en E .

$$\tan(\widehat{EGH}) = \frac{EH}{EG}$$

$$\text{Soit } \tan(\widehat{EGH}) \approx \frac{6,1}{7,6}$$

$$\widehat{EGH} \approx \arctan\left(\frac{6,1}{7,6}\right) \approx 39^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° .

$$\text{Donc } \widehat{FEG} = 180^\circ - 90^\circ - 67^\circ = 23^\circ.$$

De même, $\widehat{GHE} \approx 180^\circ - 90^\circ - 39^\circ$ et donc $\widehat{GHE} \approx 51^\circ$.